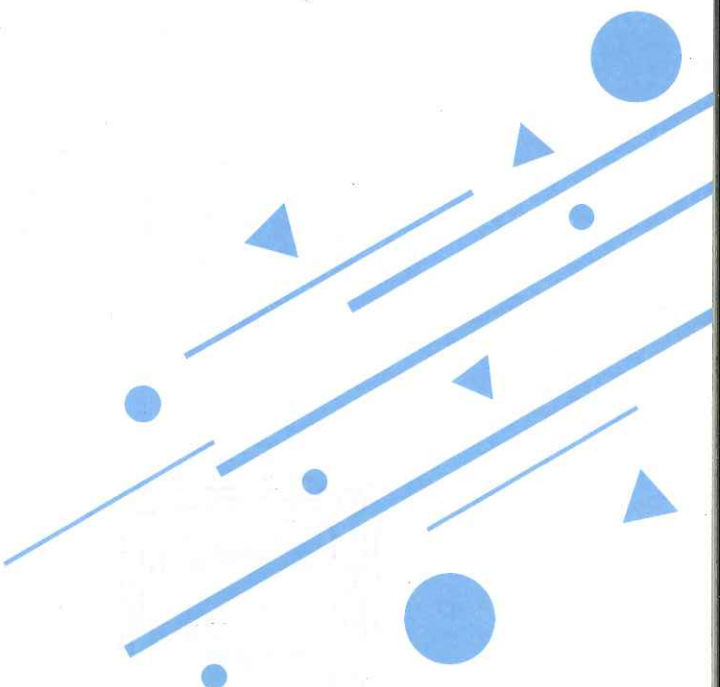
华中科技大学

Huazhong University Of Science And Technology(hust)

线性代数（一）

——历年考试真题及详解——



学解

让学习简单点

学解

让学习简单点

期中期末往年真题

考试重难点

作业答案

学霸课堂

尽在「学解」

一站式解决学习难题

QQ小程序

微信公众号



让学习简单点

目 录

2018-2019 学年第二学期期末考试 A 卷 3
2017-2018 学年第二学期期末考试 A 卷 6
2014-2015 学年第二学期期末考试 A 卷 9
2013-2014 学年第二学期期末考试 A 卷 12
2012-2013 学年第二学期期末考试 A 卷 15
2011-2012 学年第二学期期末考试 A 卷 18
2018-2019 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案 21
2017-2018 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案 25
2014-2015 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案 30
2013-2014 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案 33
2012-2013 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案 37
2011-2012 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案 41

华中科技大学《线性代数（一）》

2018-2019 学年第二学期期末考试 A 卷

答案 P21

一、判断题（每小题 2 分，共 16 分）

1、设A,B,C是三个n阶非零矩阵，如果$AB=BA$,则$A^2B+ACA=A(B+C)A$

2、若向量$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m$线性无关，则必有$\alpha_1+\alpha_2+...+\alpha_m\neq 0$

3、设A,B为满足$AB=0$的两个非零矩阵，则A的列向量组线性相关，B的列向量组也线性相关.

4、设A为三阶非零矩阵满足$A^2=0$，则齐次线性方程组$AX=0$的线性无关的解向量的个数为 2.

5、设A为$m\times n$阶实矩阵，则矩阵A^TA与A有相同的秩，其中A^T是A的转置

6、若方阵A的各行元素和为 1，则 1 必为A的一个特征值

7、记A^*为方阵A的伴随矩阵，若A为正定矩阵，则A^*也为正定矩阵.

8、设A是n阶实反对称矩阵，即$A^T=-A$，其中A^T是A的转置，则对任意的n维实向量X，均有$X^TAX=0$.

二、填空题(每小题 4 分，共 20 分)

1、设A是n阶方阵，I为n阶单位矩阵，且$A^2=A$,则$(A-2I)^{-1}$=_____.

2、设A是n阶可逆矩阵，A的行列式$|A|=a$，且A的各行元素之和均为b，则A的第 1 列元素的代数余子式之和$A_{11}+A_{21}+...+A_{n1}$=_____.

3、设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$为三个三维（列）向量，记矩阵$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$,已知$A$的行列式$|A|=1$，记矩阵$B=(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1+2\alpha_2+4\alpha_3,\alpha_1+3\alpha_2+9\alpha_3)$，则行列式$|B|$=_____.

4、已知$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+tx_2^2+tx_3^2+2x_1x_2+4x_1x_3$为正定二次型，则$t$的取值范围为_____.

5、设矩阵$A=(a_{ij})_{3\times 3}$是正交矩阵，且$a_{11}=1$.设向量$\beta=(1,0,0)^T$，则非齐次线性方程组$AX=\beta$的解X=_____.

三、（8 分）计算n阶行列式$D_n=\begin{vmatrix}1+a_1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n\end{vmatrix}$，其中$a_i\neq 0, i=1,2,\ldots,n$

四、（12 分）设线性方程组为$\begin{cases}x_1+x_2-2x_3+3x_4=0\\ 2x_1+x_2-6x_3+4x_4=-1\\ 3x_1+2x_2+ax_3+7x_4=-1\\ x_1-x_2-6x_3-x_4=b\end{cases}$

（1）讨论a,b为何值时，方程组有解或无解；

（2）当有解时，求出方程组的解.

五、（10 分）设矩阵A,B满足$A^*BA=2BA-8I$，其中$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -2\\ 0 & -2 & 4\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，$A^*$表示$A$的伴随矩阵，$I$为三阶单位矩阵，求矩阵$B$.

六、（12 分）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix} a-1 & -1 & 1 \\ -1 & a-1 & 1 \\ 1 & 1 & a-1 \end{pmatrix}$ 有特征值 1，当 A 的特征值之和最小时，求正交矩阵 C，使得 C^TAC 为对角矩阵，并写出此对角矩阵.

七、（10 分）已知方阵 $A, I-A, I-A^{-1}$ 均可逆，其中 I 为单位矩阵，证明：

$$(I-A)^{-1}+(I-A^{-1})^{-1}=I$$

八、（12 分）证明题

设 A, B 为 n 阶方阵，已知 A 可相似对角化，又有 $A^2+A=0$，$B^2+B=I$，且有秩关系 $R(AB)=2$

证明：（1）B 可逆；

（2）$|A+2I|=2^{n-2}$，其中 I 为 n 阶单位矩阵.

华中科技大学《线性代数（一）》

2017-2018学年第二学期期末考试A卷 答案 P25

一、判断题（16分，每题2分，共8题）

1.若矩阵A的所r有阶子式都为0，则A的所有$r+1$阶子式，如果存在，也都为0.(　　)

2.两个n维向量组等价的充分必要条件是它们有相同的秩.(　　)

3.初等矩阵的乘积仍然是初等矩阵.(　　)

4.若方阵A的行列式$|A|=0$，则A的列向量中一定有一列可由其余列线性表示.(　　)

5.设A是一个n阶方阵，$f(A)$是一个常数项不为0的m次多项式，其中$m>0$.如果有$f(A)=0$,则A一定可逆.(　　)

6.设A是一个mxn矩阵，其秩为r.则非齐次线性方程组$AX=\beta$的线性无关的解的个数不超过$n-r$个.(　　)

7.由r个n维向量$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$生成的向量空间$L(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r)$的维数为$\min(r,n)$.(　　)

8.设n阶方阵A,B均为正交矩阵，则AB也为正交矩阵.(　　)

二、填空题(20分，每题4分，共5题)

1.已知一个4阶行列式第一行元素依次是$-4,0,1,3$，第3行元素的代数余子式依次为$-2,5,1,x$，则$x=$_____.

2.设A是三阶方阵，将A的第1列与第2列交换得矩阵B，再把B的第2列加到第3列得矩阵C，则满足AQ = C的可逆矩阵Q为_____.

3.设$\lambda=1$是方阵$A=\begin{bmatrix}-4 & 0 & 4\\ -2 & a & 2\\ -2 & 0 & 3\end{bmatrix}$的一个特征值，则$a=$_____.

4.记5×4阶矩阵A的列向量依次为$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$设矩阵A的秩为3且各行元素和为0,又已知向量$\beta=\alpha_1-2\alpha_2-3\alpha_3$,那么非齐次线性方程组$AX=\beta$的通解为：_____.

5.设$A_{n\times n}$是一个实对称矩阵，且存在整数$m\geq1$使得$A^m=\boldsymbol{0}$，则$A=$_____.

三、（8分）计算n阶行列式$D_n=\begin{vmatrix} a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & a_3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$，其中$a_i \neq 1, i=1,2,\cdots,n$.

四、（12分）设三维向量$\alpha_1=\begin{bmatrix} a+3 \\ a \\ 3(a+1) \end{bmatrix}, \alpha_2=\begin{bmatrix} 1 \\ a-1 \\ a \end{bmatrix}, \alpha_3=\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ a+3 \end{bmatrix}$，$\beta=\begin{bmatrix} a \\ a \\ 3 \end{bmatrix}$，问：

（1） a为何值时，β能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$唯一的线性表示？

（2） a为何值时，β能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示，但表示不唯一？此时给出所有可能的表示.

（3） a为何值时，β不能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示.

五、（10分）设矩阵$A=\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 3 & 1 & b \end{bmatrix}$和矩阵$B=\begin{bmatrix} -1 & & \\ & 2 & \\ & & c \end{bmatrix}$相似，求$a,b,c$

六、（12分）已知二次型$f(x,y,z)=x^2+4xy+4xz+y^2+4yz+z^2$，试用正交变换将此二次型化为标准型.给出其标准型，及所使用的正交变换矩阵.

七、证明题（10分）设$A,B,A+B$都是n阶可逆矩阵，证明$A^{-1}+B^{-1}$也是可逆矩阵.

八、证明题（10分）设$A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n),B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$是两个$m\times n$矩阵，已知存在$n$阶方阵$K$使得$B=AK$,且矩阵$A$的列向量组$\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$线性无关.证明：矩阵$B$的列向量组$\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\}$也线性无关当且仅当$K$是可逆矩阵.

华中科技大学《线性代数（一）》

2014-2015 学年第二学期期末考试 A 卷

答案 P30

一、判断题（16 分，每题 2 分，共 8 题）()

1. 设 A 为阶方阵（$n\geq 3$），则对于任意数 K，有（KA）$^*=KA^*$，A^*为 A 的伴随矩阵.(　　)

2. 设 A 为 $m\times n$ 阶实矩阵，若 $A^TA=0$，则 $A=0$.(　　)

3. 设 n 阶方阵 A 与 B 相似，则对于任意的多项式 $f(\lambda)$，有 $f(A)$ 相似于 $f(B)$.(　　)

4. 若 n 阶行列式 D_n 的数值相同的元素大于 n^2-n 个，则行列式的值等于零.(　　)

5. 若齐次线性方程组 $AX=0$ 只有零解，则对应的非齐次线性方程组 $AX=b$ 有唯一解.(　　)

6. 若 n 阶方阵 A 的特征值为 1 或 0，则 $A^2=A$.(　　)

7. 设 A 为 n 阶可逆矩阵，则 A 的任何一行都不是其余行的线性组合.(　　)

8. 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 为 n 阶正定矩阵，则 A 的主对角线元素 $a_{ii}>0$，i=1,2,…，n.(　　)

二、填空题(20 分，每题 4 分，共 5 题)

1. $D_4=\begin{vmatrix}1 & x & y & z\\ x & 1 & 0 & 0\\ y & 0 & 1 & 0\\ z & 0 & 0 & 1\end{vmatrix}=$_____.

2. 设矩阵 $A=(a_1,a_2,a_3,a_4)$，其中 a_1,a_2,a_3,a_4 都是四维列向量，P 为四阶矩阵，若 $AP=(a_1,a_2,a_3,a_1+a_4)$，则 $P=$_____.

3. 若 4 阶矩阵 A 的四个列向量 a_1,a_2,a_3,a_4 满足 $a_1-a_2+a_3-a_4=0$，且秩 $A=3$，则线性方程组 $AX=0$ 的基础解系为_____.

4. 已知三阶方阵 A 的特征值为 1，-1，2，设 $B=A^3-5A^2$，则 $|B|=$_____.

5. 若二次型 $f=(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+2tx_1x_2+2x_1x_3+4x_2x_3$ 是正定的，则 t 的取值范围是_____.

三、（8分）计算n阶行列式$D_n=\begin{vmatrix} a+b & ab & & & \\ 1 & a+b & ab & & \\ & 1 & a+b & \cdots & \\ & & \cdots & \cdots & ab \\ & & & 1 & a+b \end{vmatrix}$.

四、（10分）已知3阶矩阵A的逆矩阵为：$A^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$.求$A$的伴随矩阵$A^*$的逆矩阵$(A^*)^{-1}$.

五、（12分）已知线性方程组$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0 \\ x_2+2x_3+2x_4=1 \\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b \\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1 \end{cases}$求参数a，b的取值，使得方程组

1. 有唯一解
2. 无解
3. 有无穷多解，并求通解

六、（12 分）设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ a & 4 & b\\ -3 & -3 & 5\end{bmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量，$\lambda=2$ 是 A 的二重特征值，试确定参数 a，b 及可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

七、（12 分）用正交变换 X=CY 化二次型 $f=(x_1, x_2, x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$ 为标准型.

八、（10 分）设 A，B 为 n 阶方阵，I 为单位矩阵，且 $A^2=B^2=I$，$|A|=-|B|$，证明矩阵（$A+B$）不可逆.

华中科技大学《线性代数（一）》

2013-2014 学年第二学期期末考试 A 卷

答案 P33

一、 判断题（16 分，每题 2 分，共 8 题）

1.设 A 为 $n(n\geq 3)$ 阶方阵，则任意数 a，都有 $(aA)^*=aA^*$.(　　)

2.若 n 阶行列式 D 中，多于 n^2-n 个元素为 0，则 D=0.(　　)

3.若 A 可对角化，则对任意多项式 $f(\lambda)$，$f(A)$ 也可对角化.(　　)

4.若 $A^2=A$ 则 $A=0$ 或 $A=I$.(　　)

5.若 $A+B$ 与 $A-B$ 均可逆，则 A,B 可逆.(　　)

6.若 n 阶实对称阵 A 的对角线上有某个元素等于零，则 A 一定不是正定矩阵.(　　)

7.若向量 α_1，α_2，α_3，α_4 线性无关，则必有 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4\neq 0$.(　　)

8.设 A 为 m×n 矩阵，若 m<n,则线性方程组 $Ax=0$ 必有无穷多组解.(　　)

二、 填空题(20 分，每题 4 分，共 5 题)

1.设 A 为三阶方阵，$|A|=\frac{1}{2}$，则 $\left|(3A)^{-1}-2A^*\right|=$_____.

2.设 $\alpha_1=[1,2,0,3]^T$，$\alpha_2=[2,7,1,1]^T$，$\alpha_3=[3,0,-2,t]^T$，则 t=_____时，$\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$ 线性相关.

3.设 $A=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&2&3\\0&0&3\end{bmatrix}$，则 $2I+A^{-1}$ 的特征值为_____.

4.设 R^4 中向量 β 在基 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4\}$ 下坐标为 $X=[1,2,3,7]^T$，则 β 在基 $\{\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_2\}$ 下的坐标 $Y=$_____.

5.若 A，B 为正定方阵，则 $A^{-1},A^*,A+B,AB,KA(K>0)$ 中一定为正定矩阵的有_____.

三、（8 分）计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$，$(a_i \neq 0, i=1,2,\ldots,n)$.

四、（12 分）λ 取何值时，线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1+x_2+x_3=1, \\ x_1+\lambda x_2+x_3=\lambda, \\ x_1+x_2+\lambda x_3=\lambda^2 \end{cases}$（1）有唯一解；（2）无解；（3）有无穷多解，并求其通解.

五、（12 分））设 $A=\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & a_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ a_2 & a_3 & 0 \end{bmatrix}$（1）$a_1,a_2,a_3$ 满足何关系时，A 为可逆阵.（2）a_1,a_2,a_3 为何值时，A 为正交阵.（3）a_1,a_2,a_3 为何值时，A 为对称阵.

六、（12 分）设 ξ 为 n 维非零实列向量，$\xi=[a_1,a_2,...,a_n]^T$，$|\xi|=2$，又 $A=\xi\xi^T$，

(1）证明 $A^2=4A$；

(2）证明 ξ 是 A 的一个特征向量；

(3）证明 A 相似于对角阵 Λ，并写出对称阵 Λ.

七、（10 分）设 $A=\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\-1&0&\lambda\\0&\lambda&-1\end{bmatrix}$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=X^T(A^TA)X$ 的秩为 2.

（1）求实数 λ 的值；

（2）求正交变换 $X=Cy$ 将 f 化为标准形.

八、证明题（10 分）证明 A 是正定矩阵的充要条件是存在实可逆阵 P，使 $A=P^TP$.

华中科技大学《线性代数（一）》

2012-2013 学年第二学期期末考试 A 卷

答案 P37

一、判断题（16 分，每题 2 分，共 8 题）

1.若 n(n>2)阶行列式 $D=0$，则 D 有两行（列）的对应元素成比例.(　　)

2.若 n 阶行列式 D 恰有 n 个元素非零，则 $D\neq 0$.(　)

3.若 A,B 均为不可逆方阵，则 $|A|=|B|$.(　　)

4.设 $f(x)$ 为任意一个多项式，A 为一个 n 阶矩阵，则 $(f(A))^T=f(A^T)$.(　　)

5.若齐次线性方程组中方程个数大于未知数的个数，则方程组只有零解.(　)

6.若 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$ 秩为 2，又 $\{\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4\}$ 秩为 3，则 α_1 可唯一地表示为 $\{\alpha_2,\alpha_3\}$ 的线性组合.(　　)

7.若 A,B 为 n 阶方阵，则 $r(AB)=r(BA)$.(　　)

8.设 A 为 3 阶方阵，若 $r(A)=2$,则 $AX=0$ 的解是 R^3 中彼此平行的向量.(　　)

二、填空题(20 分，每题 4 分，共 5 题)

1.若 $\begin{bmatrix}1&2&0\\0&1&2\\0&0&\lambda\end{bmatrix}X=0$ 有唯一解，则必有 λ _____.

2.设 $A=\begin{bmatrix}3&1&0\\0&2&5\\0&0&4\end{bmatrix}$，则 A^2 的特征值为_____.

3.二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2-2x_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$ 的秩为_____，正惯性指数为_____,负惯性指数为_____，符号差为_____.

4.设 n 阶方阵 A 的各行元素之和为零，且 $r(A)=n-1$，则齐次线性方程组 $AX=0$ 的通解为_____.

5.若二次型 $f=(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2tx_1x_2+2x_1x_3+2x_2^2+(1-t)x_3^2$ 是正定的，则 t 满足_____.

三、（8 分）计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a_2 & \cdots & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & n & \cdots & n+a_n \end{vmatrix}$，$(a_i \neq 0, i=1,2,\ldots,n)$.

四、（12 分）设有线性方程组 $\begin{cases} x_1+a_1x_2+a_1^2x_3=a_1^3 \\ x_1+a_2x_2+a_2^2x_3=a_2^3 \\ x_1+a_3x_2+a_3^2x_3=a_3^3 \\ x_1+a_4x_2+a_4^2x_3=a_4^3 \end{cases}$

（1）若 a_1,a_2,a_3,a_4 互不相同，证明此线性方程组无解.

（2）若 $a_1=a_3=k, a_2=a_4=-k(k\neq 0)$ 求其通解.

五、（12 分）设 $A=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 满足 $AB+I=A^2+B$，其中 I 是 3 阶单位矩阵，求矩阵 B.

六、（12 分）设如果二次型 $f=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2ax_2x_3(a>0)$，可通过正交变换 $X=CY$ 化为标准形 $y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$，求参数 a 及所作的正交变换 $X=CY$.

七、（10 分）设 $A=\begin{bmatrix}0&0&a&b\\0&0&b&a\\a&b&0&0\\b&a&0&0\end{bmatrix}$ 其中 a,b 是实数，$a\neq 0,b\neq 0,|a|\neq|b|$.

（1）求 A 的特征值以及长度为 1 的特征向量；

（2）当 n 为正整数时，计算 $[1,0,0,0]A^n[1,0,0,0]^T$.

八、证明题（10 分）证明:任一 n 阶方阵总可以表为一个可逆矩阵与一个幂等矩阵之积.其中满足 $A^2=A$ 的矩阵称为幂等矩阵.

华中科技大学《线性代数（一）》

2011-2012 学年第二学期期末考试 A 卷

答案 P41

一、判断题（16 分，每题 2 分，共 8 题）

1.若 n 阶方阵 A 的行向量组与列向量组不等价，则 $|A|=0$.(　　)

2.相似的矩阵有相等的迹.(　　)

3.设 A,B 为两个 n 阶矩阵，若 $A^2+B^2=0$，则 $A=B=0$.(　　)

4.设 $f(x),g(x)$ 为任意两个多项式，A,B 为两个 n 阶方阵，若 $AB=BA$，则 $f(A)g(B)=g(B)f(A)$.

(　　)

5.设 A 为 $m\times n$ 矩阵，若 $m<n$，则线性方程组 $AX=0$ 必有无穷多解.(　　)

6.若向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关，则 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4\neq 0$.(　　)

7.交换第 i 行与第 j 行这一初等变换，可以用另外两类行初等变换所取代.(　　)

8.若 A,B 为 n 阶正定矩阵，则 AB 也是正定矩阵.(　　)

二、填空题(20 分，每题 4 分，共 5 题)

1. $\begin{vmatrix} x & y & y & y \\ y & x & y & y \\ y & y & x & y \\ y & y & y & x \end{vmatrix}=$ _____.

2.设 $A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，对正整数 $n\geq 2$，则 $A^n-2A^{n-1}=$ _____.

3.设 A,B 为 n 阶方阵，$|A|=2,|B|=-3$ 则 $\left|2A^*B^{-1}\right|=$ _____.

4.设 A 为 $m\times n$ 矩阵，若有矩阵 $B\neq 0$，使 $AB=0$，则矩阵 A 的秩 $r(A)$ 满足条件：$r(A)$ _____.

5.若二次型 $f(x,y,z)=2x^2+y^2+4z^2+2xy+2tyz$ 正定，则 t 的取值范围是_____.

三、（8分）计算n阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} a-a_1^2 & -a_1a_2 & \cdots & -a_1a_n \\ -a_2a_1 & a-a_2^2 & \cdots & -a_2a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_na_1 & -a_na_2 & \cdots & a-a_n^2 \end{vmatrix}(a\neq 0)$

四、（12分）设有线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0 \\ x_2+2x_3+2x_4=1 \\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b \\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1 \end{cases}$

a,b为何值时，方程组（1）有唯一解；（2）无解；（3）有无穷多解，并求其解.

五、（12分）已知$A_{3\times 3}$的特征值为1，2，3，求A^*的特征值.

六、（12 分）设 A 与 B 相似，$A=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&x\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&y&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$，求 A 和 B，并求出 P，使 $P^{-1}AP=B$.

七、（10 分）用行列对称初等变换化下列二次型为标准形. $f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2+4x_1x_3-6x_2x_3$

八、证明题（10 分）设是 A 正定矩阵，证明 A 的伴随矩阵 A^* 也是正定矩阵.

2018-2019学年第二学期期末考试A卷参考答案

一、判断题

1、【正解】✓

【解析】由于$AB=BA$，$A(B+C)A=(AB+AC)A=ABA+ACA=A^2B+ACA$

【考点延伸】《考试宝典》知识点4——矩阵的概念和基本运算

2、【正解】✓

【解析】由于线性无关，则$\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_m\neq 0$

【考点延伸】《考试宝典》知识点11——向量组的线性相关和线性表示

3、【正解】×

【解析】由题干知：AB = 0，且A ≠ 0, B ≠ 0，则线性齐次方程组AX = 0有非零解，则A的列向量组线性相关；由AB = 0 → $(AB)^T=B^TA^T=0$，即齐次线性方程组$B^TY=0$有非零解。则B^T的列向量组线性相关，即B的行向量组线性相关。

【考点延伸】《考试宝典》知识点16——齐次线性方程组

4、【正解】✓

【解析】$A_{m\times n}B_{n\times s}=O$，则R(A) + R(B) ≤ n。故$r(A)+r(A)\leq 3$，且$A$非零矩阵，r(A) ≥ 1。故$r(A)=1$，因此$Ax=0$线性无关解向量个数为2

【考点延伸】《考试宝典》知识点16——齐次线性方程组

5、【正解】✓

【解析】对于方程组①$Ax=0$, ②$A^TAx=0$，其中①的解显然必是②的解，对于②的解若$A^TAx=0\Rightarrow x^TA^TAx=0\Rightarrow (Ax)^TAx=0$，所以②的解显然必是①的解，两方程组同解，故$r(A)=r(A^TA)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点4——矩阵的概念和基本运算

6、【正解】✓

【解析】由题可知$A\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}$,故由定义，显然1为矩阵的一个特征值

【考点延伸】《考试宝典》知识点19——特征值和特征向量

7、【正解】✓

【解析】若A为正定矩阵，则A的特征值都为正数，而A^*特征值为$\frac{|A|}{\lambda}$,因此A^*特征值也恒正，因此矩阵A^*正定

【考点延伸】《考试宝典》知识点24——正定二次型和正定矩阵

8、【正解】✓

【解析】注意到X^TAX是一个数，所以$X^TAX=(X^TAX)^T=X^TA^TX$

又∵A^T为反对称矩阵，故$X^TA^TX=-X^TAX$，即$X^TAX=0$

【考点延伸】《考试宝典》知识点4——矩阵的概念和基本运算

二、填空题

1、【正解】$-\frac{1}{2}(A+I)$

【解析】$A^2=A\Rightarrow A^2-A-2I=-2I\Rightarrow (A-2I)(A+I)=-2I$

故$(A-2I)^{-1}=-\frac{1}{2}(A+I)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点5——矩阵的逆

2、【正解】$\frac{a}{b}$

【解析】由题可知$A\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b\\b\\\vdots\\b\end{bmatrix}$，又$A$可逆，因此$b\neq 0$，因此有$\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}=A^{-1}\begin{bmatrix}b\\b\\\vdots\\b\end{bmatrix}$

$=\frac{1}{|A|}A^{*}\begin{bmatrix}b\\b\\b\\b\end{bmatrix}=A^{*}\begin{bmatrix}\frac{b}{a}\\\frac{b}{a}\\\frac{b}{a}\\\frac{b}{a}\end{bmatrix}$，可得$(A_{11}+A_{21}+\cdots+A_{n1})\frac{b}{a}=1$，故

$A_{11}+A_{21}+\cdots+A_{n1}=\frac{a}{b}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点5——矩阵的逆

3、【正解】2

【解析】$B=(\alpha_1\ \ \alpha_2\ \ \alpha_3)\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{pmatrix}$,故$|B|=|A|\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{vmatrix}=1\times 2=2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点4——矩阵的概念和基本运算

4、【正解】$t>5$

【解析】二次型对应矩阵为$\begin{pmatrix}1&1&2\\1&t&0\\2&0&t\end{pmatrix}$，为正定矩阵，故顺序主子式大于零，故

$\begin{vmatrix}1&1\\1&t\end{vmatrix}>0,\begin{vmatrix}1&1&2\\1&t&0\\2&0&t\end{vmatrix}>0$，故$t>5$

【考点延伸】《考试宝典》知识点24——正定二次型和正定矩阵

5、【正解】$\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$

【解析】由于矩阵A为正交矩阵，而$a_{11}=1$因此矩阵$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$或$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

故$AX=\beta$的解$X=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点17——非齐次线性方程组

三、【解析】$D_n=\begin{vmatrix}1 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ 1 & 1+a_1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1 & 1+a_2 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1+a_n\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & -1 & -1 & \cdots & -1\\ 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0\\ 1 & 0 & a_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n\end{vmatrix}$（爪型行列式）

$=\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right)\left(\prod_{i=1}^{n}a_i\right)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1——行列式的概念及其性质

四、【解析】1.A 为系数矩阵$(A|b)=\left(\begin{array}{cccc|c}1 & 1 & -2 & 3 & 0\\ 2 & 1 & -6 & 4 & -1\\ 3 & 2 & a & 7 & -1\\ 1 & -1 & -6 & -1 & b\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1 & 1 & -2 & 3 & 0\\ 0 & -1 & -2 & -2 & -1\\ 0 & 0 & a+8 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & b+2\end{array}\right)$

当$b\neq-2$时，方程无解；当$b=-2$时，方程有解

2.当$b=-2$，$a\neq-8$时$r(A)=R(A|b)=3$，因此通解为

$$X=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\end{bmatrix}=k\begin{bmatrix}-1\\ -2\\ 0\\ 1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-1\\ 1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}\qquad k\in R$$

当$b=-2$，$a=-8$时$r(A)=R(A|b)=2$，因此通解为

$$X=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\end{bmatrix}=k_1\begin{bmatrix}4\\ -2\\ 1\\ 0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}-1\\ -2\\ 0\\ 1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-1\\ 1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}\qquad k_1,k_2\in R$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 17——非齐次线性方程组

五、【解析】$A^*BA=2BA-8I$，而$|A|=-2$，因此A可逆，$|A|A^{-1}BA=2BA-8I$

$|A|A^{-1}B=2B-8A^{-1}\Rightarrow|A|B=2AB-8I\Rightarrow8I=(2A-|A|I)B$

$$B=8(2A-|A|I)^{-1}=8\begin{bmatrix}4 & 4 & -4\\ 0 & -2 & 8\\ 0 & 0 & 4\end{bmatrix}^{-1}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}4 & 4 & -4 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 8 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}4 & 0 & 0 & 1 & 2 & -3\\ 0 & -2 & 0 & 0 & 1 & -2\\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 1\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{4}\\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4}\end{array}\right)\qquad B=8\begin{bmatrix}\frac{1}{4} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{4}\\ 0 & -\frac{1}{2} & 1\\ 0 & 0 & \frac{1}{4}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 4 & -6\\ 0 & -4 & 8\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 5——矩阵的逆

六、【解析】$|E-A|=\begin{vmatrix}2-a & 1 & -1\\ 1 & 2-a & -1\\ -1 & -1 & 2-a\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}3-a & 1 & -1\\ 0 & 1-a & 0\\ 1-a & 0 & 1-a\end{vmatrix}=(1-a)\begin{vmatrix}3-a & -1\\ 1-a & 1-a\end{vmatrix}$

$=(1-a)(1-a)(4-a)=0$，$\therefore a=1$或4

当$a=1$时，$A=\begin{bmatrix}0&-1&1\\-1&0&1\\1&1&0\end{bmatrix}$，$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&1&-1\\1&\lambda&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda&1&-1\\1-\lambda&\lambda-1&0\\\lambda-1&0&\lambda-1\end{vmatrix}$

$=\begin{vmatrix}\lambda+1&1&-1\\0&\lambda-1&0\\\lambda-1&0&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)\begin{vmatrix}\lambda+1&-1\\\lambda-1&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+2)$

$\lambda_1=\lambda_2=1$，$\lambda_3=-2$，$a=4$时，

$A=\begin{bmatrix}3&-1&1\\-1&3&1\\1&1&3\end{bmatrix}$，$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-3&1&-1\\1&\lambda-3&-1\\-1&-1&\lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-4)^2(\lambda-1)$

$\lambda_1=\lambda_2=4$，$\lambda_3=1$　　$\therefore A$的特征值的和最小时，$a=1$

$(E-A)=\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&1&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，取单位正交特征向量

$\eta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}$，$\eta_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}1\\1\\2\end{bmatrix}(-2E-A)=\begin{pmatrix}-2&1&-1\\1&-2&-1\\-1&-1&-2\end{pmatrix}$，

$\to\begin{pmatrix}-1&2&1\\1&-2&-1\\-1&-1&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&0&0\\1&-1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$. 取单位特征向量$\eta_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix}$

$\therefore C=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}$　　$C^TAC=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-2\end{bmatrix}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点22——二次型

七、【解析】$(I-A)^{-1}+(I-A^{-1})^{-1}=(I-A)^{-1}+(AA^{-1}-A^{-1})^{-1}$

$=(I-A)^{-1}+[(A-I)A^{-1}]^{-1}=(I-A)^{-1}+A(A-I)^{-1}$

$=(I-A)^{-1}-A(I-A)^{-1}=(I-A)(I-A)^{-1}=I$

【考点延伸】《考试宝典》知识点4——矩阵的概念和基本运算

八、【解析】（1）$B^2+B=I\Rightarrow B(B+E)=I$；$|B||B+E|=|I|=1$；$|B|\neq0$,$B$可逆

（2）而A可相似对称化

$\min(r(A),r(B))\geqslant r(AB)=2\geqslant r(A)+r(B)-n=r(A)$，故$r(A)=2$

α,x分别为A的特征向量，特征值$A\alpha=\lambda\alpha\Rightarrow A^2\alpha=\lambda A\alpha=\lambda^2\alpha$

$A^2\alpha=-A\alpha=x^2\alpha=-\lambda\alpha$；$\lambda^2=-\lambda$，因此$A$的特征值为0或-1，$r(A)=2$

$A\sim\begin{bmatrix}-1&&&&\\&-1&&&\\&&\ddots&&\\&&&0&\\&&&&0\end{bmatrix}_{n\times n}$　　故$|A+2I|=\begin{bmatrix}1&&&&\\&1&&&\\&&2&&\\&&&\ddots&\\&&&&2\end{bmatrix}_{n\times n}=2^{n-2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19——特征值与特征向量

2017-2018 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、 判断题（16 分，每题 2 分，共 8 题）

1、【正解】对

【解析】若矩阵A的所有r阶子式都为0，那么$r(A)<r$，因此 A 的所有 r+1 阶子式，如果存在都要为 0，否则$r(A)\geq r+1$就会出现矛盾.

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 9】矩阵的秩

2、【正解】错

【解析】“两个n维向量组等价的充分必要条件是它们有相同的秩”这个命题是错的，

我们用反例：$\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}_{n\times 1}\right\}$、$\left\{\begin{bmatrix}0\\1\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}_{n\times 1}\right\}$是n维向量组，且它们的秩都是 1，

显然它们不等价.（不能相互线性表示）

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 13】等价向量组

3、【正解】错

【解析】$A=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix},B=\begin{bmatrix}2&0\\0&1\end{bmatrix}$是两个初等矩阵，但是$AB=\begin{bmatrix}0&1\\2&0\end{bmatrix}$不是初等矩阵

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 8】初等矩阵

4、【正解】对

【解析】若n阶方阵A的行列式$|A|=0$,则说明$r(A)<n$，因此A的列向量线性相关，所以一定有一列可由其余列线性表示.

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 10-15 重要题型】题型 1：利用矩阵的秩证明线性相关性

5、【正解】对

【解析】依题意$f(A)=a_mA^m+a_{m-1}A^{m-1}+\cdots+a_1A+a_0I=0$，且$a_m\neq 0,a_0\neq 0$，

那么$A(a_mA^{m-1}+a_{m-1}A^{m-2}+\cdots+a_1I)=-a_0I$，

反证法：假设A不可逆，那么$|A|=0$，

所以$|A||(a_mA^{m-1}+a_{m-1}A^{m-2}+\cdots+a_1I)|=|-a_0I|$，等式左边为 0，右边为$(-a_0)^n$，

由于$a_0\neq 0$，那么左右两边矛盾，所以A可逆

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 5】矩阵的逆

6、【正解】错

【解析】举个反例：假设$A=[1,1],\beta=1,r=r(A)=1,n=2$，那么$AX=\beta$的展开形式为

$x_1+x_2=1$,其通解为：$x=a\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}+(1-a)\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$，a 是任意常数

所以非齐次线性方程组$AX=\beta$的线性无关的解的个数为大于n－r＝1.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 16-18【重要题型】题型 2：非齐次线性方程的解

7、【正解】错

【解析】令$r=2,n=2,\alpha_1=\alpha_2=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$,显然生成的向量空间$L(\alpha_1,\alpha_2)$的维数为 1，

而不是$\min(r,n)=2$.（思考：题目改为r个线性无关的n维向量才正确）

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 15】向量空间

8、【正解】对

【解析】设 n 阶方阵 A,B 均为正交矩阵，根据正交矩阵的定义，那么$AA^T=BB^T=I$，则$AB(AB)^T=ABB^TA^T=AIA^T=I$，所以AB也为正交矩阵.

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 19-24 重要题型】题型 8：正交矩阵的性质和证明

二、 填空题(18 分，每题 3 分，共 6 题)

1、【正解】-3

【解析】根据行列式的性质：$(-4,0,1,3)$和$(-2,5,1,x)$是正交的，因此$8+1+3x=0$，所以$x=-3$.

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 19-24 重要题型】题型 8：正交矩阵的性质和证明

2、【正解】$\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

【解析】由初等矩阵的性质：$A\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}=B,B\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}=C$，那么：

$$A\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}=C\Rightarrow Q=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 4-9 重要题型】题型 2：初等变换与初等矩阵

3、【正解】1

【解析】先求A的特征值，由$\det(A-\lambda I)=0$,那么可以化简得到：（**注**：这里的符号$\det(A-\lambda I)$表示方阵$A-\lambda I$的行列式，下同）$[(4+\lambda)(3-\lambda)-8](\lambda-a)=0$，由于$\lambda=1$是该式的一个解，而$\lambda=1$时前面[中括号]的一项不为 0，因此$(\lambda-a)=0$，那么$a=1$.

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 19】特征值与特征向量

4、【正解】$k\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\-2\\-3\\0\end{bmatrix}$,$k$为任意常数

【解析】根据各行元素和为0，那么$A\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}=\mathbf{0}_{5\times1}$,由于$r(A)=3,n=4$，那么解集中，线性无关的解的个数不超过n − r=1 个,因此我们找到了方程的齐次解.$\beta=\alpha_1-2\alpha_2-3\alpha_3$这个条件告诉我们$[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4]\begin{bmatrix}1\\-2\\-3\\0\end{bmatrix}=\beta$，所以我们找到了特解.所以通解为：

$$k\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\-2\\-3\\0\end{bmatrix}$$,k为任意常数

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 16-18 重要题型】线性方程组的解

5、【正解】O

【解析】对$A_{n\times n}$是一个实对称矩阵，那么A一定可相似对角化，所以我们可知：

$$A=P\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}P^{-1},\text{那么}A^m=P\begin{bmatrix}\lambda_1^m & & & \\ & \lambda_2^m & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^m\end{bmatrix}P^{-1},$$

由于$A^m=\boldsymbol{0}$，那么$r(A^m)=0$，根据性质：与可逆矩阵相乘不改变矩阵的秩，那么：

$$r\left(\begin{bmatrix}\lambda_1^m & & & \\ & \lambda_2^m & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^m\end{bmatrix}\right)=r(A^m)=0\Rightarrow\lambda_i=0(i=1,2,\cdots,n)$$

$$\text{又}A=P\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}P^{-1},\ \text{所以}r(A)=r\left(\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}\right)=0$$

也就是说$A=O_{n\times n}$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点21】实对称矩阵的对角化

三、 （8分）

【正解】$$D_n=\begin{vmatrix}a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & a_2 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1 & a_3 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a_n\end{vmatrix}=D_{n+1}=\left|\begin{array}{c|cccc}1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ \hline 0 & a_1 & 1 & \cdots & 1\\ 0 & 1 & a_2 & \cdots & 1\\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ 0 & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 1 & 1 & \cdots & a_n\end{array}\right|$$ (利用加边法)

从第二行开始，每一行都减去第一行，那么：

$$D_{n+1}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ -1 & a_1-1 & & & & \\ -1 & & a_2-1 & & & \\ -1 & & & a_3-1 & & \\ \vdots & & & & \ddots & \\ -1 & & & & & a_n-1\end{bmatrix}=\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i-1}\right)\prod_{i=1}^{n}(a_i-1)$$

$$a_i\neq 1,i=1,2,\cdots,n$$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点3：几种特殊的行列式】爪型行列式的计算方法

四、 （12分）

【正解】$$A=\begin{bmatrix}a+3 & 1 & 2\\ a & a-1 & 1\\ 3(a+1) & a & a+3\end{bmatrix},[A\mid B]=\left[\begin{array}{ccc|c}a+3 & 1 & 2 & a\\ a & a-1 & 1 & a\\ 3(a+1) & a & a+3 & 3\end{array}\right]$$

（1）β能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$唯一的线性表示意味着$AX=B$仅有唯一解.

所以$r(A)=r(A\mid B)=3$，那么A可逆，则$\det(A)\neq 0$.由于$\det(A)=a^2(a-1)$

所以，当$a\neq 0$且$a\neq 1$时，β能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$唯一的线性表示.

（2）当$a=1$时，$A=\begin{bmatrix}4&1&2\\1&0&1\\6&1&4\end{bmatrix}$,$[A\mid B]=\left[\begin{array}{ccc|c}4&1&2&1\\1&0&1&1\\6&1&4&3\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&1&1\\0&1&-2&-3\\0&0&0&0\end{array}\right]$

此时，$r(A)=r(A\mid B)<3$，β能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示，但表示不唯一.

主元列在第一列和第二列，因此我们将x_3看作自由变量

那么$\begin{cases}x_1=-x_3+1\\x_2=2x_3-3\\x_3=x_3\end{cases}$，即通解为：$X=k\begin{bmatrix}-1\\2\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\-3\\0\end{bmatrix}$,$k\in\mathbb{R}$，此时$\beta=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]X$

（3）当$a=0$时，$A=\begin{bmatrix}3&1&2\\0&-1&1\\3&0&3\end{bmatrix}$,$[A\mid B]=\left[\begin{array}{ccc|c}3&1&2&0\\0&-1&1&0\\3&0&3&3\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&1&0\\0&1&-1&0\\0&0&0&1\end{array}\right]$

由于$r(A)\neq r(A\mid B)$，因此β不能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 11】向量组的线性表示

五、 （10 分）

【正解】由于$A=\begin{bmatrix}-2&0&0\\2&a&2\\3&1&b\end{bmatrix}$和矩阵$B=\begin{bmatrix}-1&&\\&2&\\&&c\end{bmatrix}$相似，

那么A、B有相同的特征值，则$tr(A)=tr(B)$,$\det(A)=\det(B)$

由于B的特征值为对角线上元素$-1,2,c$,那么A也有这三个特征值.

由于$A=\left[\begin{array}{c|cc}-2&0&0\\\hline2&a&2\\3&1&b\end{array}\right]$是下三角的分块矩阵，

所以其特征值为：-2,以及$\begin{bmatrix}a&2\\1&b\end{bmatrix}$的两个特征值.那么$c=-2$.

由于$\det(B)=-1\times2\times(-2)=4$,$tr(B)=-1+2+(-2)=-1$

因此：$\det(A)=-2\times(ab-2)=4$,$tr(A)=a+b-2=-1$

解得：$a=0$,$b=1$(或者$a=1$,$b=0$)

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 19-24 重要题型】题型 5：相似矩阵

六、 （12 分）

【正解】$f(x,y,z)=x^2+4xy+4xz+y^2+4yz+z^2$

对应的矩阵形式表示为$f(x,y,z)=\begin{bmatrix}x&y&z\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}$

我们令$A=\begin{bmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{bmatrix}$,那么由于$A$是对称矩阵，所以$A$一定可以相似对角化.

令$\det(A-\lambda I)=0$,所以$(\lambda-5)(\lambda+1)^2=0$，解得$\lambda_1=\lambda_2=-1$,$\lambda_3=5$

当$\lambda_1=\lambda_2=-1$时，根据$(A-\lambda I)x=0$可以解得对应的特征向量为

$p_1=\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}$,$p_2=\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix}$，将其进行施密特正交化，那么

$$q_1=p_1=\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix},q_2=p_2-\frac{q_1\cdot p_2}{q_1\cdot q_1}q_1=\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix}-\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1/2\\1/2\\-1\end{bmatrix}$$

单位化后为：$\varepsilon_1=\begin{bmatrix}1/\sqrt{2}\\-1/\sqrt{2}\\0\end{bmatrix},\varepsilon_2=\begin{bmatrix}1/\sqrt{6}\\1/\sqrt{6}\\-2/\sqrt{6}\end{bmatrix}$

同理：$\lambda_3=5$对应的标准化后的特征向量为$\varepsilon_3=\begin{bmatrix}1/\sqrt{3}\\1/\sqrt{3}\\1/\sqrt{3}\end{bmatrix}$

那么所使用的正交变换矩阵$P=\begin{bmatrix}1/\sqrt{2}&1/\sqrt{6}&1/\sqrt{3}\\-1/\sqrt{2}&1/\sqrt{6}&1/\sqrt{3}\\0&-2/\sqrt{6}&1/\sqrt{3}\end{bmatrix}$（$P$正交）

因此$A=P\begin{bmatrix}-1&&\\&-1&\\&&5\end{bmatrix}P^{-1}\Rightarrow P^TAP=\begin{bmatrix}-1&&\\&-1&\\&&5\end{bmatrix}$（利用$P^{-1}=P^T$）

我们令：$X=\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix},V=\begin{bmatrix}v_1\\v_2\\v_3\end{bmatrix},X=PV$

所以$f(x,y,z)=X^T\begin{bmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{bmatrix}X=V^TP^T\begin{bmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{bmatrix}PV=V^T\begin{bmatrix}-1&&\\&-1&\\&&5\end{bmatrix}V$

因此，标准型为$f=-v_1^2-v_2^2+5v_3^2$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 19-24 重要题型】题型 6：二次型的标准化

七、（10 分）

【证明】根据$A,B,A+B$都是n阶可逆矩阵，

因此$A^{-1}(A+B)B^{-1}=A^{-1}AB^{-1}+A^{-1}BB^{-1}=B^{-1}+A^{-1}$

因此$(A^{-1}+B^{-1})^{-1}=\{A^{-1}(A+B)B^{-1}\}^{-1}=B(A+B)^{-1}A$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 5】矩阵的逆

八、（10 分）

【证明】由于矩阵A的列向量组$\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$线性无关，因此$m\geq n$.

否则当$m<n$时，$r(A)\leq\min(m,n)\Rightarrow r(A)<n$,那么$A$的列向量组$\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$线性相关，故矛盾.

由于$m\geq n$，且A的列向量组$\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$线性无关，因此$r(A)=n$

充分性：

（1）K是可逆矩阵时，那么由于$B=AK$，因此$r(B)=r(A)=n$，

因此矩阵B的列向量组$\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\}$也线性无关

（**注**：与可逆矩阵相乘不改变矩阵的秩）

必要性：

（2）当矩阵B的列向量组$\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\}$线性无关时，那么$r(B)=n$

因此，我们可以得到$r(B)=r(A)=n$

由题意存在$B=AK$，注意到K是n阶方阵.

我们用反证法：假设K不可逆，那么一定有$r(K)<n$，因此$r(AK)\leq\min(r(A),r(K))=r(K)<n$

（注：秩的不等式$r(AB)\leqslant\min(r(A),r(B))$）

又因为$r(B)=n$，$B=AK$，所以$r(AK)=n$

因此产生了矛盾

也就是说K一定是可逆矩阵.

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 11】向量组的线性相关

2014-2015 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、 判断题（10 分，每题 2 分，共 5 题）

1、【正解】错

【解析】矩阵的伴随矩阵相关问题，记住公式即可.即：

由公式 $(kA)^*=k^{n-1}A^*$知，当且仅当$k=1$时，题述公式成立

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 4-9 重要题型】题型 4：伴随矩阵的计算

2、【正解】对

【解析】由公式$r(A)=r(A^T)=r(AA^T)=r(A^TA)$知$r(A)=0$，则$A=0$；

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 9】矩阵的秩

附常用矩阵秩的公式如下：

（1）$0\leq R(A_{m\times n})\leq\min\{m,n\}$

（2）$R(A)=R(A^T)=R(A^TA)=R(AA^T)$

（3）若A等价于B，即$A\sim B$，则$R(A)=R(B)$

（4）设A是$m\times n$矩阵，P,Q 分别为 m,n 阶矩阵，若 P、Q 可逆，则

$R(PA)=R(AQ)=R(PAQ)=R(A)$

（5）$\max\{R(A),R(B)\}\leq R(A,B)\leq R(A)+R(B)$

（6）设A，B分别为$m\times s$与$n\times s$阶矩阵，则$R\binom{A}{B}\leq R(A)+R(B)$

（7）设A，B为同型矩阵，则$R(A\pm B)\leq R(A)+R(B)$

（8）$R(AB)\leq\min\{R(A),R(B)\}$，即$R(AB)\leq R(A)$，$R(AB)\leq R(B)$

（9）设A是$m\times n$阶矩阵，设B是$n\times s$阶矩阵，若$AB=0$，则$R(A)+R(B)\leq n$

（10）设A是n阶矩阵$(n\geq 2)$，则$R(A^*)=\begin{cases}n, & R(A)=n\\ 1, & R(A)=n-1\\ 0, & R(A)<n-1\end{cases}$

3、【正解】对

【解析】$f(A)=\sum_{i=1}^{\infty}a_iA^i$，$f(B)=\sum_{i=1}^{\infty}a_iB^i$，由于$A$与$B$相似，可知$A^i$与$B^i$相似

故$\sum_{i=1}^{\infty}a_iA^i$与$\sum_{i=1}^{\infty}a_iB^i$相似，即$f(A)$与$f(B)$相似

【考点延伸】相似矩阵与矩阵的多项式

4、【正解】错

【解析】题目表述不易直接分析，考虑特殊法（举反例）：

取$A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$，其中 1 有 3 个，符合题目要求.而A对应行列式的值为 1

【考点延伸】行列式的值

5、【正解】错

【解析】此题中，由齐次线性方程组只有零解知，A的列向量线性无关；而对应非齐次线性方程组有唯一解等价于A的秩等于对应增广矩阵的秩且A为列满秩矩阵.由以上分析，很容

易得到反例：取$A=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{bmatrix}$，$b=(0,0,1)^T$，则方程组$AX=b$无解

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 17】非齐次线性方程组

6、【正解】错

【解析】取$A=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}$，则A特征值为 1 或 0，满足要求.而$A^2=\begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}\neq A$

【考点延伸】特征值

7、【正解】对

【解析】由A可逆知，A行向量线性无关，A的任何一行都不能由其余行线性组合来表示.否则，A行向量线性相关，与已知矛盾

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 11】向量组的线性相关和线性表示

8、【正解】对

【解析】取n 阶列向量$x=(1,0,0,\ldots,0)^T$，根据正定矩阵性质，知$x^TAx=a_{11}>0$，同理，可证A其他主对角元素均大于零

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 19-24 重要题型】正定矩阵的性质和证明

二、 填空题(18 分，每题 3 分，共 6 题)

1、【正解】$D_4=1-x^2-y^2-z^2$

【解析】此类题一般两种思路：根据行列式形式特征，对其进行变化以简化求解过程；在行列式阶数较小，且一时不能很快发现化简方法，则可直接展开，细心计算即可.此题可使用后一 种方法.将D_4按最后一列展开，得$D_4=-z\begin{vmatrix}x&1&0\\y&0&1\\z&0&0\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}1&x&y\\x&1&0\\y&0&1\end{vmatrix}$

$=-z^2+y\begin{vmatrix}x&1\\y&0\end{vmatrix}+1-x^2=1-x^2-y^2-z^2$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 2】行列式的展开

2、【正解】$P=\begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$

【解析】此类题很基础，可以直接得出结果.一般这种求P的问题不会单独考察，更多的是在解决某个复杂问题中，需要自己得到结果并应用

【考点延伸】向量的表示

3、【正解】$(1,-1,1,-1)^T$

【解析】此题体现上题分析内容.由已知得$Ax=0$，其中$x=(1,-1,1,-1)^T$.因为$r(A)=3$，则$AX=0$基础解析只含$4-3=1$个线性无关向量.故其基础解系可表示为$(1,-1,1,-1)^T$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 16-18 重要题型】题型 5：齐次（非齐次）方程组解的结构

4、【正解】-288

【解析】由已知可得B的三个特征值分别为$1^3-5\times1^2=-4$；$-1^3-5\times1^2=-6$；$2^3-5\times\ \ 2^2=-12$.则$|B|=-4\times6\times12=-288$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 19-24 重要题型】求特征值

5、【正解】$(-1,2)$

【解析】对于正定矩阵的应用，有很多思路.如配方法，顺序主子式法；特值法等等.此题中出现三阶正定矩阵，考虑用顺序主子式判别法进行讨论：二次型对应矩阵为$\begin{bmatrix}1&t&1\\t&4&2\\1&2&4\end{bmatrix}$，

由顺序主子式大于零，即$\begin{vmatrix}1&t\\t&4\end{vmatrix}>0$，$\begin{vmatrix}1&t&1\\t&4&2\\1&2&4\end{vmatrix}>0$，化简并解得$t\in(-1,2)$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 24】正定二次型和正定矩阵

三、 （8分）

【正解】将D_n按第一列展开，得$D_n=(a+b)D_{n-1}-abD_{n-2}$.

（1）$a\neq b$时，$D_1=a+b=\frac{a^2-b^2}{a-b}$，$D_2=(a+b)^2-ab=a^2+b^2+ab=\frac{a^3-b^3}{a-b}$

于是猜想$D_n=\frac{a^{n+1}-b^{n+1}}{a-b}$，下面使用数学归纳法证明此猜想：

当$n=1,2$时等式均成立.假设当$n\leq k$时等式成立，则

易得当$n=k+1$时，$D_{k+1}=(a+b)D_k-abD_{k-1}=\frac{a^{k+2}-b^{k+2}}{a-b}$，猜想成立

（2）$a=b$时

此时利用递推式也可得到正确结果，但过程较为繁琐.下面展示一种利用极限求取答案的方法：

$a\neq b$时，$D_n=\frac{a^{n+1}-b^{n+1}}{a-b}=\frac{(a-b)(a^n+a^{n-1}b+a^{n-2}b^2+\cdots+b^n)}{a-b}$

令$a\to b$，便可得$D_n=(n+1)a^n$，综上，可得$D_n=\begin{cases}\frac{a^{n+1}-b^{n+1}}{a-b}, & a\neq b\\ (n+1)a^n, & a=b\end{cases}$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点3】几种特殊的行列式

四、 （10分）

【正解】$(A^*)^{-1}=\frac{A}{|A|}=\begin{bmatrix}5&-2&-1\\-2&2&0\\-1&0&1\end{bmatrix}$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点4-9重要题型】题型6：矩阵的秩

五、 （12分）

【正解】对增广矩阵进行初等行变换，得矩阵如下所示$\begin{bmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&0&a-1&0&b+1\\0&0&0&a-1&0\end{bmatrix}$

1.由已知得$r(A)=r(A|b)=4$，则$a-1\neq 0$即$a\neq 1$（此时对b无取值要求）有唯一解

2.由已知得$r(A)<r(A|b)$，则$a-1=0$且$b+1\neq 0$即$a=1$，且$b\neq -1$，无解

3. 由已知得$r(A)=r(A|b)<4$，则$a-1=0$且$b+1=0$即$a=1$，$b=-1$.

此时增广矩阵为$\begin{bmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$

对应齐次线性方程组，基础解系由两个线性无关的解向量构成：

$$\xi_1=(1,-2,0,1)^T,\ \xi_2=(1,-2,1,0)^T$$

非齐次方程组一特解$\xi_3=(-1,1,0,0)^T$，故通解$\xi=c_1\xi_1+c_2\xi_2+\xi_3$，其中$c_1$，$c_2$为常数

【考点延伸】《考试宝典》【知识点16-18重要题型】题型2：非齐次线性方程组的解

六、 （12分）

【正解】由已知得，矩阵A特征值$\lambda_1=\lambda_2=2$，设其另一个特征值为λ_3，

由$\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=1+4+5$得$\lambda_3=6$；

特征方程$(\lambda E-A)x=0$，将$\lambda=2$代入，得系数矩阵：$A_1=\begin{bmatrix}1&1&-1\\a&2&b\\0&0&0\end{bmatrix}$

因为A有三个线性无关的特征向量，那么对应于$\lambda=2$，$(\lambda E-A)x=0$基础解系由两个线性无关解向量构成，可知$r(A_1)=1$从而得到：

$a=2=-b$，即$a=2$，$b=-2$

对应于$\lambda=2$，由$(\lambda E-A)x=0$易得两个线性无关基础解系：$\xi_1=(1,0,1)^T$，$\xi_2=(-1,1,0)^T$ 对应于$\lambda=6$，由$(\lambda E-A)x=0$易得一基础解系：$\xi_3=(1,-2,3)^T$

令$P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$，满足$P^{-1}AP=\Lambda$，其中$\Lambda=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&6\end{bmatrix}$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 19-24 重要题型】求特征值与特征向量

七、 （12 分）

【正解】二次型对应矩阵$A=\begin{bmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{bmatrix}$，由特征行列式$|\lambda E-A|=0$得A特征值

$\lambda_1=\lambda_2=-1$，$\lambda_3=5$ 对应于$\lambda=-1$，由$(\lambda E-A)x=0$，易得两个线性无关、正交的基础解系：$\xi_1=(-1,1,0)^T$，$\xi_2=(1,1,-2)^T$

对应于$\lambda=5$，由$(\lambda E-A)x=0$ 易得一基础解系：$\xi_3=(1,1,1)^T$，故存在$C=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$，使得在$X=CY$变换下，二次型化为标准型：$f(y_1,y_2,y_3)=-y_1^2-y_2^2+5y_3^2$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 21】实对称矩阵的相似对角化

八、 （10 分）

【证明】由$A^2=B^2=I$，取行列式得$|A|^2=|B|^2=1$，

又已知$|A|=-|B|$，则必有$|A|=-|B|=1$或$|A|=-|B|=-1$，即$|A||B|=-1$

故$|A||B||A+B|=|A||A+B||B|=|A^2+AB||B|=|A^2B+AB^2|=|A+B|$

即$-|A+B|=|A+B|$，则$|A+B|=0$，故A＋B不可逆，原命题得证

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 5】矩阵的逆

2013-2014 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、 判断题（16 分，每题 2 分，共 8 题）

1、【正解】错

【解析】$(aA)^*=A^*(aI)^*=a^{n-1}A^*$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 4-9 重要题型】题型 4：伴随矩阵的计算

2、【正解】对

【解析】若 n 阶行列式 D 中，多于n^2-n个元素为 0，那么必有一行的元素全为 0，则 D=0

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 1】行列式的概念及其性质

3、【正解】对

【解析】若A可对角化，即$P^{-1}AP=\Lambda$，$P^{-1}A^nP=P^{-1}AP\cdots P^{-1}AP=\Lambda^n$

则对任意多项式$f(\lambda)$，$f(A)$也可对角化.

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 20】矩阵相似对角化

4、【正解】错

【解析】假设$A=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$，$A^2=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}=A$，$A$不是零矩阵，也不是单位矩阵

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 4-9 总览】幂等矩阵

5、【正解】错

【解析】$A=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}$，$A+B$和$A-B$可逆，但$A$、$B$不可逆

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 5】矩阵的逆

6、【正解】对

【解析】若 n 阶实对称阵A的对角线上有某个元素等于零，则A一定不是正定矩阵.正定矩阵对角线上的元素均大于 0.

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 24】正定二次型和正定矩阵

7、【正解】对

【解析】若向量α_1，α_2，α_3，α_4线性无关，则必有$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4\neq 0$.

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 11】向量组的线性相关和线性表示

8、【正解】对

【解析】线性方程组的行数小于未知元的个数，则方程组必有无穷解

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 16-18 重要题型】线性方程组的解

二、 填空题(20 分，每题 4 分，共 5 题)

1、【正解】$-\frac{16}{27}$

【解析】$|(3A)^{-1}-2A^*|=\left|-\frac{2}{3}A^{-1}\right|=-\frac{16}{27}$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 4-9 重要题型】题型 1：矩阵的运算与矩阵行列式的计算

2、【正解】19

【解析】$\begin{pmatrix}1&2&3\\2&7&0\\0&1&-2\\3&1&t\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&3\\0&3&-6\\0&0&0\\0&0&t-19\end{pmatrix}$，所以$t=19$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 11】向量组的线性相关和线性表示

3、【正解】$\lambda_1=3,\lambda_2=\frac{5}{2},\lambda_3=\frac{7}{3}$

【解析】$2I+A^{-1}=\begin{bmatrix}3&-1&0\\0&\frac{5}{2}&-\frac{1}{2}\\0&0&\frac{7}{3}\end{bmatrix}$，求得特征值为$\lambda_1=3,\lambda_2=\frac{5}{2},\lambda_3=\frac{7}{3}$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 19-24 重要题型】求特征值与特征向量

4、【正解】$Y=[1,3,7,2]^T$

【解析】$\beta=\{\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3,\ \alpha_4\}X^T$

$$=\{\alpha_1,\ \alpha_3,\ \alpha_4,\ \alpha_2\}\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&0&0&1\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}^{-1}X^T=\{\alpha_1,\ \alpha_3,\ \alpha_4,\ \alpha_2\}\begin{bmatrix}1\\3\\7\\2\end{bmatrix}$$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 10-15 重要题型】题型 4：向量坐标与坐标变换

5、【正解】$A^{-1},A^*,A+B,KA(K>0)$

【解析】A，B为正定方阵，则$A^{-1},A^*,A+B,KA(K>0)$，对于AB，若AB可交换，才为正定矩阵，但题中未给该条件，故该矩阵不一定正定

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 19-24 重要题型】正定矩阵的性质和证明

三、 （8 分）

【正解】$D_n=\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1\\0&1+a_1&1&\cdots&1\\0&1&1+a_2&\cdots&1\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&1&1&\cdots&1+a_n\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1\\-1&a_1&0&\cdots&0\\-1&0&a_2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\cdots&\vdots\\-1&0&0&\cdots&a_n\end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix} 1+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i} & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} = \left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right)\prod_{i=1}^{n}a_i$$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 3】几种特殊的行列式

四、 （12 分）

【正解】首先用 Cramer 法则解

（1）：$A=\begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+2)$,

故 $|A|\neq 0 \Leftrightarrow \lambda\neq 1$ 且 $\lambda\neq -2$. 即 $\lambda\neq 1$ 且 $\lambda\neq -2$ 时，方程组解唯一.

其他情形则只对应 $\lambda=1$ 或 $\lambda=-2$.

（2）当 $\lambda=-2$ 时，$[A|b]=\left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right]$,

$r(A)\neq r[A|b]$，所以方程无解.

（3）当 $\lambda=1$ 时，$[A|b]=\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$.

$r(A)=r([A|b])=1$，方程组有无穷多解，通解为 $X=k_1\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}\quad k_1,k_2\in R$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 16-18 重要题型】线性方程组的求解

五、 【正解】（1）A 为可逆阵时有 $|A|\neq 0$，$\therefore a_1a_2-\frac{1}{\sqrt{2}}a_3\neq 0$，即 $\sqrt{2}a_1a_2\neq a_3$

（2）由 A 为正交阵得：$\begin{cases}\frac{1}{2}+a_2^2=1\\ a_1^2+a_3^2=1\\ \frac{1}{\sqrt{2}}a_1+a_2a_3=0\end{cases}$，解得：$\begin{cases}a_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\\ a_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\\ a_3=-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a_1=-\frac{1}{\sqrt{2}}\\ a_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\\ a_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\end{cases}$ 或

$\begin{cases}a_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\\ a_2=-\frac{1}{\sqrt{2}}\\ a_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a_1=-\frac{1}{\sqrt{2}}\\ a_2=-\frac{1}{\sqrt{2}}\\ a_3=-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{cases}$

（3）$A^T=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & a_2\\ a_1 & 0 & a_3\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & a_1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ a_2 & a_3 & 0\end{bmatrix}=A$,

$\therefore a_1=0, a_2=0, a_3=1$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 5】矩阵的逆；【知识点 19-24 重要题型】正交矩阵；转置矩阵

六、 （12 分）

【证明】（1）已知 $|\xi|=2$，即 $(\xi,\xi)=\xi^T\xi=4$, 所以 $A^2=\xi\xi^T\xi\xi^T=4\xi\xi^T=4A$.

（2）因为$\xi\neq 0, A\xi=\xi\xi^T\xi=4\xi$,所以$\xi$是$A$的对应于$\lambda=4$的特征向量.

（3）由$A^2=4A$得A的特征值λ满足$\lambda^2=4\lambda$，即$\lambda=4$或$\lambda=0$.

又$A^2=4A\Rightarrow A(4I-A)=0$,得$r(A)+r([4I-A])\leq n$

又$A+(4I-A)=4I$，得$r(A)+r([4I-A])\geq n$,故$r(A)+r([4I-A])=n$

从而A共有$n-r([0\cdot I-A])+n-r([4I-A])=n$个线性无关的特征向量，从而$A$可相似于对角形$\Lambda$.由于$A=\xi\xi^T\neq 0$，得$1\leq r(A)\leq r(\xi)=1$,即，

$r(A)=1$,由此可确定$\Lambda=\begin{bmatrix}4&&&\\&0&&\\&&&\\&&&0\end{bmatrix}_{n\times n}$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 19-24】矩阵相似对角化；

【知识点 19-24 重要题型】求特征值与特征向量

七、 （10 分）

【正解】（1）$A^TA=\begin{bmatrix}2&0&1-\lambda\\0&\lambda^2+1&1-\lambda\\1-\lambda&1-\lambda&\lambda^2+3\end{bmatrix}$,因为$r(A^TA)=2$

所以$|A^TA|=(\lambda^2+3)(\lambda+1)^2=0$,解得：$\lambda=-1$

（2）$A^TA=\begin{bmatrix}2&0&2\\0&2&2\\2&2&4\end{bmatrix}$，由$|\lambda I-A^TA|=0$得$\lambda(\lambda-2)(\lambda-6)=0$

$\therefore A^TA$的特征值为$\lambda_1=0,\lambda_2=2,\lambda_3=6$

取$C=\begin{bmatrix}-\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}$,则由正交变换$X=CY$，可得$f$化为标准形

$f=2y_2^2+6y_3^2$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 9】矩阵的秩；

【知识点 19-24 重要题型】题型 6：二次型的标准化

八、 （10 分）

【证明】充分性：若$A=P^TP$，则A为实对称矩阵，且$\forall x\in R^n$，有$X^TAX=X^TP^TPX=(PX)^TPX\geq 0$,

若$X^TAX=0$，由$(PX)^TPX=0$及PX为实向量知,$PX=0$

又 P 可逆，所以$X=0$，从而A为正定矩阵.

必要性：若A正定，则存在正交阵C，使$C^TAC=\begin{bmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&&\\&&&\lambda_n\end{bmatrix}$，$\lambda_i>0(i=1,2,...,n)$，

从而$A=C\begin{bmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&&\\&&&\lambda_n\end{bmatrix}C^T=C\begin{bmatrix}\sqrt{\lambda_1}&&&\\&\sqrt{\lambda_2}&&\\&&&\\&&&\sqrt{\lambda_n}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sqrt{\lambda_1}&&&\\&\sqrt{\lambda_2}&&\\&&&\\&&&\sqrt{\lambda_n}\end{bmatrix}C^T$,

令 $P=\begin{bmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & \\ & & \sqrt{\lambda_n}\end{bmatrix}C^T$，则 P 可逆，且 $A=P^TP$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 19-24 重要题型】题型 7：正定矩阵的性质和证明

2012-2013 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、 判断题（10 分，每题 2 分，共 5 题）

1、【正解】错

【解析】若 n(n>2)阶行列式 $D=0$，则 D 有两行（列）的对应元素不一定成比例.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1：行列式的概念及性质

2、【正解】错

【解析】n 个元素非零，可能有某一行或者列上不止一个元素非零，而某一行或者列的所有元素为零，则 D=0.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1：行列式的概念及性质

3、【正解】对

【解析】$|A|=|B|=0$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 4-9 总览】逆矩阵的充要条件

4、【正解】对

【解析】设 $f(x)$ 为任意一个多项式，A 为一个 n 阶矩阵，

$$则(f(A))^T=\left(\sum_{i=1}^{\infty}a_iA^i\right)^T=\sum_{i=1}^{\infty}a_i(A^T)^i=f(A^T)$$

【考点延伸】转置矩阵与矩阵的多项式

5、【正解】错

【解析】如若方程组中有方程与其他方程成比例，则方程组可能有唯一解，无穷解，零解

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 16-18】重要题型非齐次线性方程组的解

6、【正解】对

【解析】$\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$秩为 2，又$\{\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4\}$秩为 3，则$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性相关，$\alpha_2$，$\alpha_3$线性无关，则$\alpha_1$可唯一地表示为$\{\alpha_2,\alpha_3\}$的线性组合.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11：向量组的线性相关和线性表示

7、【正解】错

【解析】假设 $A=\begin{bmatrix}1&0\\1&0\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}0&0\\1&1\end{bmatrix}$，则有 $AB=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$，$BA=\begin{bmatrix}0&0\\2&0\end{bmatrix}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9：矩阵的秩和矩阵等价

8、【正解】对

【解析】A 为 3 阶方阵，若 $r(A)=2$，$dim\ N(A)=n-r(A)=1$，则 $AX=0$ 的解是 R^3 中彼此平行的向量.

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 16-18】齐次线性方程组的解

二、 填空题(18 分，每题 3 分，共 6 题)

1、【正解】$\lambda\neq 0$

【解析】有唯一解，则 $0\neq|A|=\lambda$，即 $\lambda\neq 0$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 16-18】齐次线性方程组的解

2、【正解】$9,4,16$

【解析】A 的特征值为 3，2，4，A^2 的特征值为 $3^2,2^2,4^2$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 19-24 重要题型】

3、【正解】3　2　1　1

【解析】$\begin{bmatrix}3&-1&-1\\-1&0&2\\-1&2&0\end{bmatrix}$ 化简可得矩阵的秩为 3，求解矩阵的特征值，得$\lambda=3$，2，-2故正惯性指数为 2，负惯性指数为 1，符号差为 1

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 23】矩阵的合同

4、【正解】$K[1,1,...,1]^T \quad K\in R$

【解析】$r(A)=n-1$，则线性无关解的个数为$n-(n-1)=1$，而每行元素之和为零

故通解为$K[1,1,...,1]^T \quad K\in R$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 16-18】齐次线性方程组的解

5、【正解】$-1<t<0$

【解析】$\begin{bmatrix}1&t&1\\t&2&0\\1&0&1-t\end{bmatrix}$ 矩阵的各阶子式的行列式的值必须为正

即$|A_1|=1>0;|A_2|=\begin{bmatrix}1&t\\t&2\end{bmatrix}=2-t^2>0,-\sqrt{2}<t<\sqrt{2}$

$|A_3|=t(t-2)(t+1)>0$，综上$-1<t<0$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 19-24 重要题型】题型 7：正定矩阵的性质和证明

三、　（8 分）

【正解】$D_n=\begin{vmatrix}1+a_1&1&...&1\\-2a_1&a_2&...&0\\...&...&...&...\\-na_1&0&...&a_n\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1+a_1+\frac{2a_1}{a_2}+...+\frac{na_1}{a_n}&1&...&1\\0&a_2&...&0\\...&...&...&...\\0&0&...&a_n\end{vmatrix}$

$=(1+a_1+\frac{2a_1}{a_2}+...+\frac{na_1}{a_n})a_2...a_n=(1+\frac{1}{a_1}+\frac{2}{a_2}+...+\frac{n}{a_n})a_1a_2...a_n$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 3：几种特殊的行列式】

四、　（10 分）

【正解】（1）$[A:b]=\begin{bmatrix}1&a_1&a_1^2&:&a_1^3\\1&a_2&a_2^2&:&a_2^3\\1&a_3&a_3^2&:&a_3^3\\1&a_4&a_4^2&:&a_4^3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&a_1&a_1^2&:&a_1^3\\0&a_2-a_1&a_2^2-a_1^2&:&a_2^3-a_1^3\\0&a_3-a_1&a_3^2-a_1^2&:&a_3^3-a_1^3\\0&a_4-a_1&a_4^2-a_1^2&:&a_4^3-a_1^3\end{bmatrix}$

假设方程有解，由$\begin{cases}(a_2-a_1)x_2+(a_2^2-a_1^2)x_3=a_2^3-a_1^3\\(a_3-a_1)x_2+(a_3^2-a_1^2)x_3=a_3^3-a_1^3\\(a_4-a_1)x_2+(a_4^2-a_1^2)x_3=a_4^3-a_1^3\end{cases}$

得：$x_2=(a_1^2-a_1a_2+a_2^2)-(a_1+a_2)x_3$

$=(a_1^2-a_1a_3+a_3^2)-(a_1+a_3)x_3$　　$\therefore a_1+x_3=a_2+a_3=a_2+a_4=a_3+a_4$

$=(a_1^2-a_1a_4+a_4^2)-(a_1+a_4)x_3$　　$\therefore a_2=a_3=a_4$

即a_1,a_2,a_3,a_4不能互不相同，∴若a_1,a_2,a_3,a_4互不相同，此线性方程组无解.

（2）$[A:b]=\begin{bmatrix}1 & k & k^2 & \vdots & k^3\\ 0 & -2k & 0 & \vdots & -2k^3\\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0\\ 0 & -2k & 0 & \vdots & -2k^3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & k & k^2 & \vdots & k^3\\ 0 & k & 0 & \vdots & k^3\\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0\\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0\end{bmatrix}$

$\therefore\begin{cases}x_1+kx_2+k^2x_3=k^3\\ kx_2=k^3\end{cases}$，解得：$\begin{cases}x_1=-k^2x_3\\ x_2=k^2\\ x_3=x_3\end{cases}$

$\therefore$通解为$X=x_3\begin{bmatrix}-k^2\\0\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\k^2\\0\end{bmatrix}$，其中$x_3$为任意常数

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 16-18】齐次线性方程组的解

五、（12 分）

【正解】$AB+I=A^2+B$，$AB-B=A^2-I$，$(A-I)B=A^2-I$

$B=(A-I)^{-1}(A^2-I)=(A-I)^{-1}(A-I)(A+I)=A+I$，$B=\begin{bmatrix}3 & 0 & 2\\0 & 3 & 0\\-1 & 0 & 2\end{bmatrix}$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 4-9 重要题型】题型 1：矩阵的运算

六、（12 分）

【正解】二次型f的矩阵为$A=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\0 & 3 & a\\0 & a & 3\end{bmatrix}$，因为$f$的标准形为$y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$，

所以的特征值为 1，2，5，于是$|A|=1\cdot2\cdot5=10$，即$2(9-a^2)=10$，由$a>0$知$a=2$

对$\lambda_1=1$，解齐次线性方程组$(I-A)X=0$，得基础解系 $\alpha_1=\begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix}$，

对$\lambda_2=2$，解齐次线性方程组$(2I-A)X=0$，得基础解系$\alpha_2=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$，

对$\lambda_3=5$，解齐次线性方程组$(5I-A)X=0$，得基础解系$\alpha_3=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$.

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$两两正交，单位化得$\varepsilon_1=\begin{bmatrix}0\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix},\varepsilon_2=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\varepsilon_3=\begin{bmatrix}0\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$

令 $C=[\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3]=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$，则 C 为正交矩阵，$X=CY$ 为所求的正交变换.

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 19-24 重要题型】题型 6：二次型的标准化

七、（12 分）

【正解】（1）$|\lambda I-A|=[(\lambda-a)^2-b^2][(\lambda+a)^2-b^2]$,

$\lambda_1=a+b,\lambda_2=a-b,\lambda_3=-a+b,\lambda_4=-a-b,$

$a_1=\frac{1}{2}(1,1,1,1)^T,a_2=\frac{1}{2}(1,-1,1,-1)^T,a_3=\frac{1}{2}(1,-1,-1,1)^T,a_4=\frac{1}{2}(1,1,-1,-1)^T$

(2)令 $P=(a_1,a_2,a_3,a_4)$，则 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}a+b & & & \\ & a-b & & \\ & & -a+b & \\ & & & -a-b\end{bmatrix}$,

$(P^{-1}AP)^n=\begin{bmatrix}(a+b)^n & & & \\ & (a-b)^n & & \\ & & (-a+b)^n & \\ & & & (-a-b)^n\end{bmatrix}$

$(1,0,0,0)A^n(1,0,0,0)^T=\frac{1}{4}[(a+b)^n+(a-b)^n+(-a+b)^n+(-a-b)^n]$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 19-24 重要题型】求特征值与特征向量

八、（10 分）

【证明】设 A 为任意 n 阶矩阵，$r(A)=r$，则存在 n 阶可逆阵 P，Q，使 $PAQ=\begin{bmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$

于是 $A=P^{-1}\begin{bmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}Q^{-1}=P^{-1}Q^{-1}Q\begin{bmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}Q^{-1}$

令 $M=P^{-1}Q^{-1},N=Q\begin{bmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}Q^{-1}$，则 M 为可逆矩阵，且 $N^2=Q\begin{bmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}Q^{-1}Q\begin{bmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}Q^{-1}$

$=Q\begin{bmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}Q^{-1}$

$=Q\begin{bmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}Q^{-1}$

$=N$

即 N 为幂等矩阵，$\therefore A$ 可表示为一个可逆矩阵 M 与一个幂等矩阵 N 之积.

【考点延伸】矩阵的分解

发现错误怎么办
反馈有奖
反馈请联系QQ：1152296818
本资料编者都是学长学姐，虽然仔细核对了很多遍，但可能会有一些疏漏，诚恳希望学弟学妹们积极反馈错误，我们会及时更正的哦(●ε`●)♡

2011-2012 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、 判断题（16 分，每题 2 分，共 8 题）

1、【正解】对

【解析】若 A 的行列式不等于零，则 A 的秩为 n，则 A 的行向量组与列向量组的秩都是 n，所以它们都与 n 维基本向量组等价，所以它们也等价，与已知矛盾.所以 $|A|=0$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9 矩阵的秩的概念技巧

2、【正解】对

【解析】迹就是对角线上元素的和，这个和等于特征值的和

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 19-24 重要题型】题型 5 相似矩阵

3、【正解】错

【解析】反例：$A=B=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$

【考点延伸】幂零矩阵与矩阵的运算

4、【正解】对

【解析】对任意一个相乘后的多项式而言 $a_iA^i\times b_jB^j=a_ib_jA^i\times B^j=a_ib_jB^j\times A^i=b_jB^j\times a_iA^i$ 在另一侧都能找到相对应的项，故 $f(A)g(B)=g(B)f(A)$

【考点延伸】矩阵的运算，矩阵可交换的性质

5、【正解】对

【解析】m<n 则有线性方程组中的未知元的个数大于已知方程组的个数，则线性方程组一定有无穷多个解.

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 16-18 总览】题型 1 齐次线性方程组的解

6、【正解】错

【解析】若向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$，线性相关，则存在一组不全为零的 k_1,k_2,k_3,k_4 使得 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3+k_4\alpha_4=0$，所以 k_1,k_2,k_3,k_4 可能均为 1

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 11】1.线性相关性的定义

7、【正解】对

【解析】$\begin{pmatrix}\cdots\\i\\\cdots\\j\\\cdots\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{第}j\text{行加到第}i\text{行}}\begin{pmatrix}\cdots\\i+j\\\cdots\\j\\\cdots\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{第}j\text{行减去第}i\text{行}}\begin{pmatrix}\cdots\\i+j\\\cdots\\-i\\\cdots\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{第}j\text{行加到第}i\text{行}}\begin{pmatrix}\cdots\\j\\\cdots\\-i\\\cdots\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{第}j\text{行乘}-1}\begin{pmatrix}\cdots\\j\\\cdots\\i\\\cdots\end{pmatrix}$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 8】1.初等变换

8、【正解】错

【解析】A，B为正定矩阵，即满足 $X^TAX>0, X^TBX>0$，但无法推出 $X^T(AB)X>0$，因为缺少一个 $AB=BA$ 的条件

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 19-24 重要题型】题型 7：正定矩阵的性质和证明

二、 填空题(20 分，每题 4 分，共 5 题)

1、【正解】$(x+3y)(x-y)^3$

【解析】$\begin{vmatrix}x&y&y&y\\y&x&y&y\\y&y&x&y\\y&y&y&x\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}x+3y&y&y&y\\x+3y&x&y&y\\x+3y&y&x&y\\x+3y&y&y&x\end{vmatrix}=(x+3y)\begin{vmatrix}1&y&y&y\\1&x&y&y\\1&y&x&y\\1&y&y&x\end{vmatrix}$

$$=(x+3y)\begin{vmatrix}1 & y & y & y\\ 0 & x-y & 0 & 0\\ 0 & 0 & x-y & 0\\ 0 & 0 & 0 & x-y\end{vmatrix}=(x+3y)(x-y)^3$$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 3：几种特殊的行列式】5.行和或列和相等的行列式

2、【正解】0

【解析】$AA=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{bmatrix}=2\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{bmatrix}$ 归纳可得 $A^n=2A^{n-1}$，故为 0

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4：矩阵的概念和基本运算

3、【正解】$-\dfrac{2^{2n-1}}{3}$

【解析】$|2A^*B^{-1}|=2^n|A^*||B^{-1}|=-\dfrac{2^n}{3}||A|A^{-1}|=-\dfrac{2^{2n-1}}{3}$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 4-9 重要题型】题型 1；矩阵的运算和矩阵行列式的计算

4、【正解】$r(A)<n$

【解析】$AB=0$，则 $r(A)+r(B)\leqslant n$，而 $B\neq O$，故 $r(B)>0$，$r(A)<n$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 18】题型 1：齐次线性方程组的解

5、【正解】$(-\sqrt{2},\sqrt{2})$

【解析】正定则系数矩阵的各阶子式的行列式的值均为正

$$|A_1|=2>0;|A_2|=1>0;|A_3|=2(2-t^2)>0,\ -\sqrt{2}<t<\sqrt{2}$$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 24】2.正定矩阵的必要条件

三、（8 分）

【正解】$D_n=\begin{vmatrix}1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\ 0 & a-a_1^2 & -a_1a_2 & \cdots & -a_1a_n\\ 0 & -a_2a_1 & a-a_2^2 & \cdots & -a_2a_n\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & -a_na_1 & -a_na_2 & \cdots & a-a_n^2\end{vmatrix}$，将第 1 行的 a_i 倍加到第 $i+1$ 行 $(i=1,2,\cdots,n)$，

得爪型行列式；$D_n=\begin{vmatrix}1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\ a_1 & a & 0 & \cdots & 0\\ a_2 & 0 & a & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a_n & 0 & 0 & \cdots & a\end{vmatrix}=a^n\left(1-\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i^2}{a}\right)$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 3】6.爪型行列式

四、（12 分）

【正解】$[A\ \vdots\ b]=\begin{bmatrix}1&1&1&1&\vdots&0\\0&1&2&2&\vdots&1\\0&-1&a-3&-2&\vdots&b\\3&2&1&a&\vdots&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1&1&\vdots&0\\0&1&2&2&\vdots&1\\0&0&a-1&0&\vdots&b+1\\0&-1&-2&a-3&\vdots&-1\end{bmatrix}$

$$\to\begin{bmatrix}1&1&1&1&\vdots&0\\0&1&2&2&\vdots&1\\0&0&a-1&0&\vdots&b+1\\0&0&0&a-1&\vdots&0\end{bmatrix}$$

(1)方程有唯一解时，$r(A)=r(A\ \vdots\ b)=4$，$\therefore a\neq 1$；

(2)方程组无解时，$r(A)<r(A\ \vdots\ b)$，$\therefore a=1$且$b\neq -1$

(3)方程组有无穷多解时,$r(A)=r(A\vdots b)<4$,$\therefore a=1$且$b=-1$

此时$\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=0\\ x_2+2x_3+2x_4=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_1=-1+x_3+x_4\\ x_2=1-2x_3-2x_4\end{cases}$

取x_3,x_4为自由变量得$X=x_3\begin{bmatrix}1\\-2\\1\\0\end{bmatrix}+x_4\begin{bmatrix}1\\-2\\0\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-1\\1\\0\\0\end{bmatrix}$

$\therefore$通解为$X=k_1[1,-2,1,0]^T+k_2[1,-2,0,1]^T+[-1,1,0,0]^T$,其中$k_1,k_2$为任意常数.

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 16-18】重要题型 2 非齐次线性方程组的解

五、（12 分）

【正解】因为$|A|=1\times 2\times 3=6,A^*=|A|A^{-1}$，则$A^*X=|A|A^{-1}X=6A^{-1}X=\lambda X$，所以 $6X=\lambda AX$

（1）当$A_{3\times 3}$的特征值为 1 时，$6X=\lambda AX=\lambda X$，即A^*的特征值为 6

（2）当$A_{3\times 3}$的特征值为 2 时，A^*的特征值为 3

（3）当$A_{3\times 3}$的特征值为 3 时，A^*的特征值为 2.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19 例 19-4

六、（12 分）

【正解】A相似于$B\Rightarrow\begin{cases}\sum_{i=1}^{3}a_{ii}=\sum_{i=1}^{3}b_{ii},\\ |A|=|B|,\end{cases}$从而有$\begin{cases}2+x=2+y-1\\ -2=-2y\end{cases}$，得$y=1,x=0$，

由此$A=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$的三个特征值为$B$的对角线上元素：2，1，-1.

$\lambda_1=2,[2I-A]=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&2&-1\\0&-1&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$,得$\lambda_1=2$对应的线性无关的特征向量

$X_1=[1,0,0]^T.\lambda_2=1,[I-A]=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&-1&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&0\end{bmatrix}$,得$\lambda_2=1$对应的线性无关的特征

向量$X_2=[0,1,1]^T.\lambda_3=-1\ \ [-I-A]=\begin{bmatrix}-3&0&0\\0&-1&-1\\0&-1&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}$,得$\lambda_3=-1$对应的线性无

关的特征向量$X_3=[0,1,-1]^T$.因此，可取$P=[X_1,X_2,X_3]=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&1&-1\end{bmatrix}$,则$P^{-1}AP=B$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 19-24 重要题型】题型 5 相似矩阵

七、（10 分）

【正解】f 的矩阵为 $A=\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 2 \\ \frac{1}{2} & 0 & -3 \\ 2 & -3 & 0 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} A \\ \cdots \\ I \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 2 \\ \frac{1}{2} & 0 & -3 \\ 2 & -3 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ \frac{1}{2} & 0 & -3 \\ -1 & -3 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{5}{2} \\ 0 & -\frac{5}{2} & -1 \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} & -\frac{5}{2} \\ 0 & -\frac{5}{2} & -1 \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & -\frac{1}{2} & 1 \\ 1 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 24 \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & -\frac{1}{2} & 6 \\ 1 & \frac{1}{2} & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$，令 $P=\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 6 \\ 1 & \frac{1}{2} & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，作非退化线性变换 $X=PY$，

则 $f=y_1^2-\frac{1}{4}y_2^2+24y_3^2$

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 19-24 重要题型】题型 6：二次型的标准化

五、（10 分）

【证明】$P^TAP=\Lambda$，$\Lambda=diag\{\lambda_1,\cdots,\lambda_n\}$，$\lambda_i>0$，$i=1,\cdots n$，

$(P^TAP)^{-1}=\Lambda^{-1}$，$P^{-1}A^{-1}(P^{-1})^T=\Lambda^{-1}$

因为 $A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}$，所以 $\frac{P^{-1}A^*(P^{-1})^T}{|A|}=\Lambda^{-1}$，因为 $|A|>0$，令 $B=\frac{(P^{-1})^T}{\sqrt{|A|}}$

所以 $B^TA^*B=\Lambda^{-1}$，所以 A^* 也是正定矩阵.

【考点延伸】《考试宝典》【知识点 19-24 重要题型】题型 7：正定矩阵的性质和证明

学霸招募
和学解一起做最好的期末复习资料
不仅可以帮助学弟学妹
还能赚生活费
报名请联系QQ：1152296818



考的都会 蒙的全对

本宝典为内部资料，仅限同学复习参考